

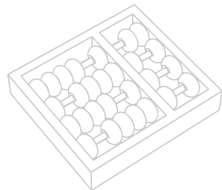


Maplexic

Gabriel Ribeiro, 171851

Johatan Lima, 250502

T.H. de Camargo J., 206235



Mapas, só que em forma de texto!

Maplexic é uma DSL criada para descrever mapas textualmente de forma estruturada.



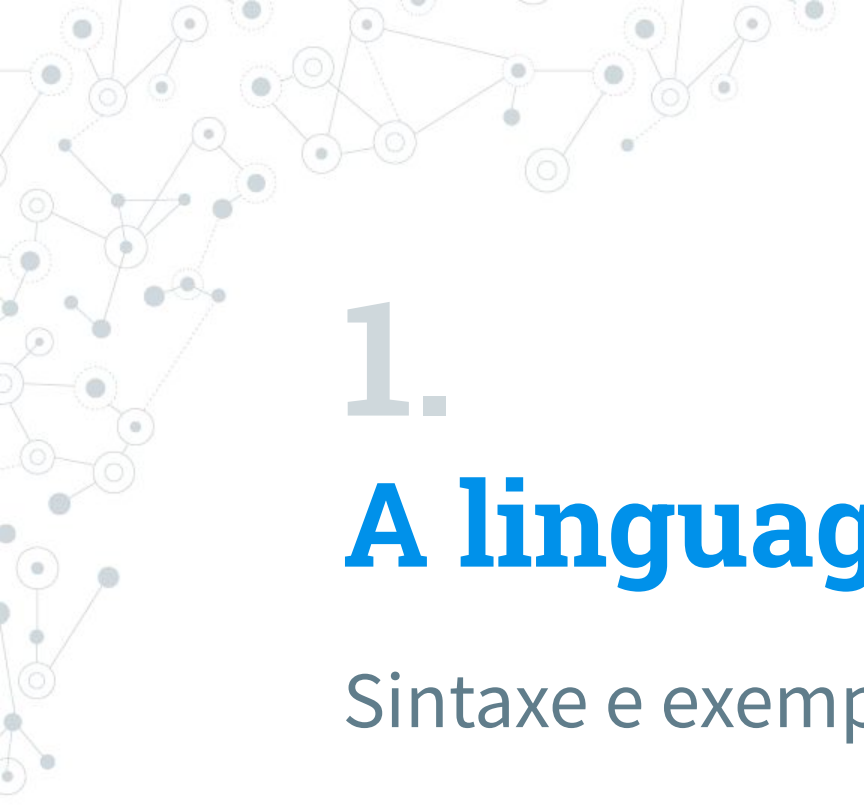
Por que usar Maplexic?

- ⦿ **Descrição do mapa sem preocupação com estilo:**
como o mapa será exibido fica a cargo do renderizador.
- ⦿ **Alteração fácil do mapa:**
modificar a estrutura do mapa não requer um editor de imagens ou software específico
- ⦿ **Rastreo fácil de modificações:**
basta um git diff e todas as modificações, mesmo as menores, serão exibidas

A decorative network diagram at the top of the slide, featuring a complex web of interconnected nodes and lines. A central node is highlighted with a dashed circle and a blue double quote symbol.

“

***Maplexic** é para os mapas o que
o **HTML** é para as páginas web.*

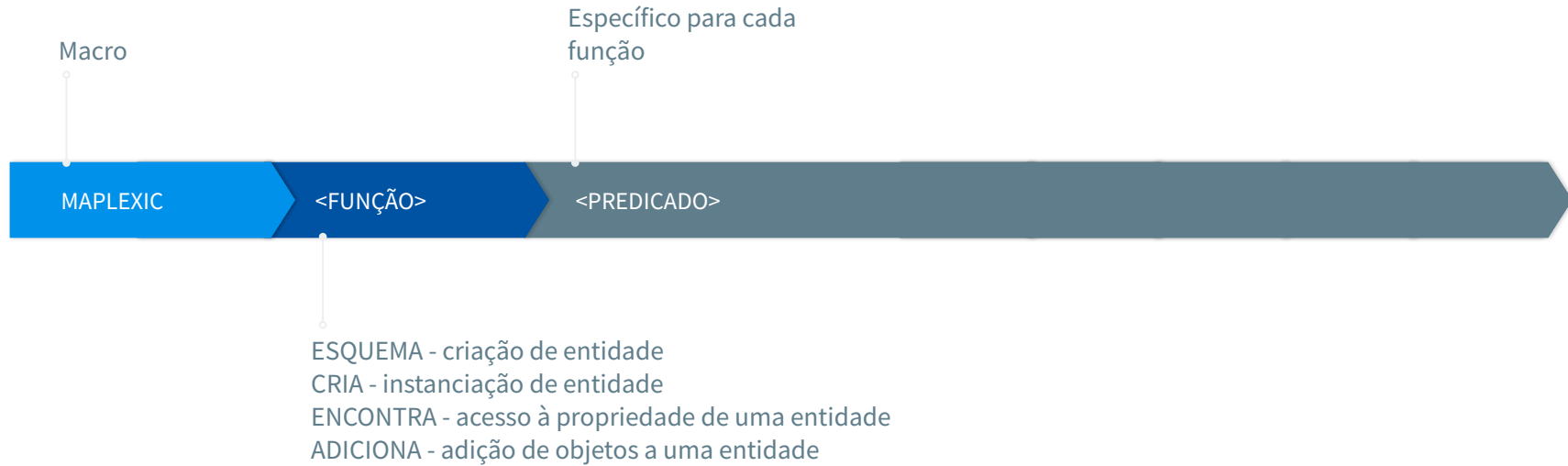
A decorative network diagram in the top-left corner, consisting of a complex web of interconnected nodes and lines, rendered in a light gray color.

1.

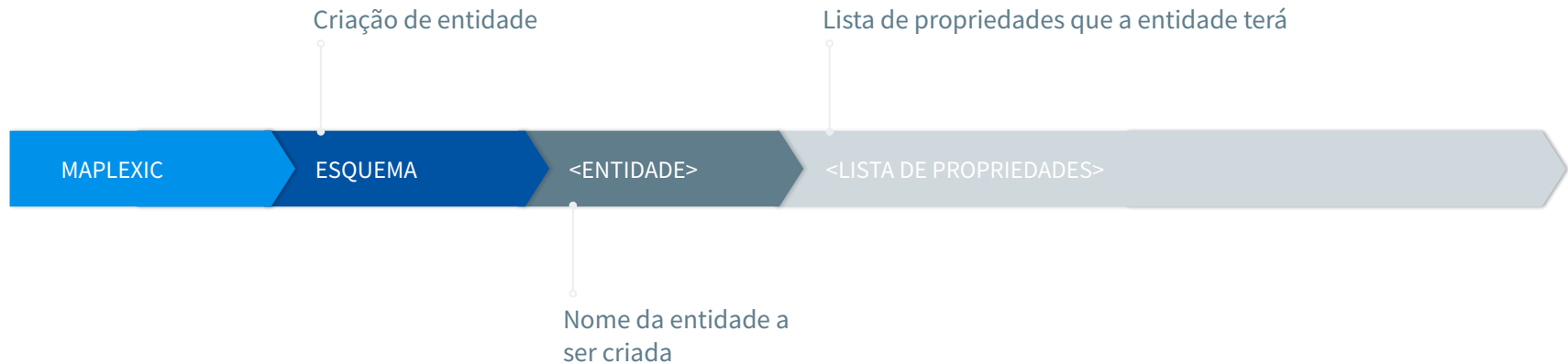
A linguagem

Sintaxe e exemplos

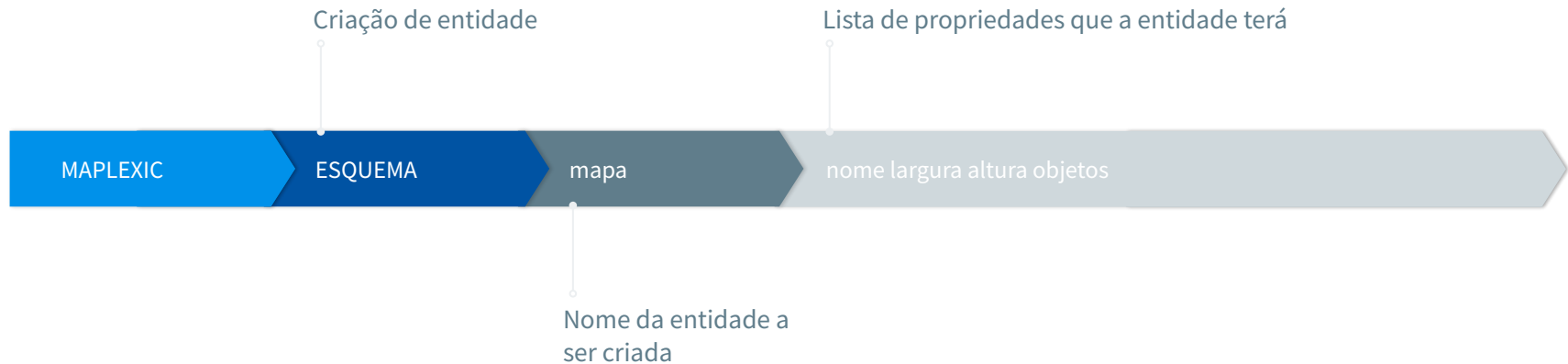
Sintaxe



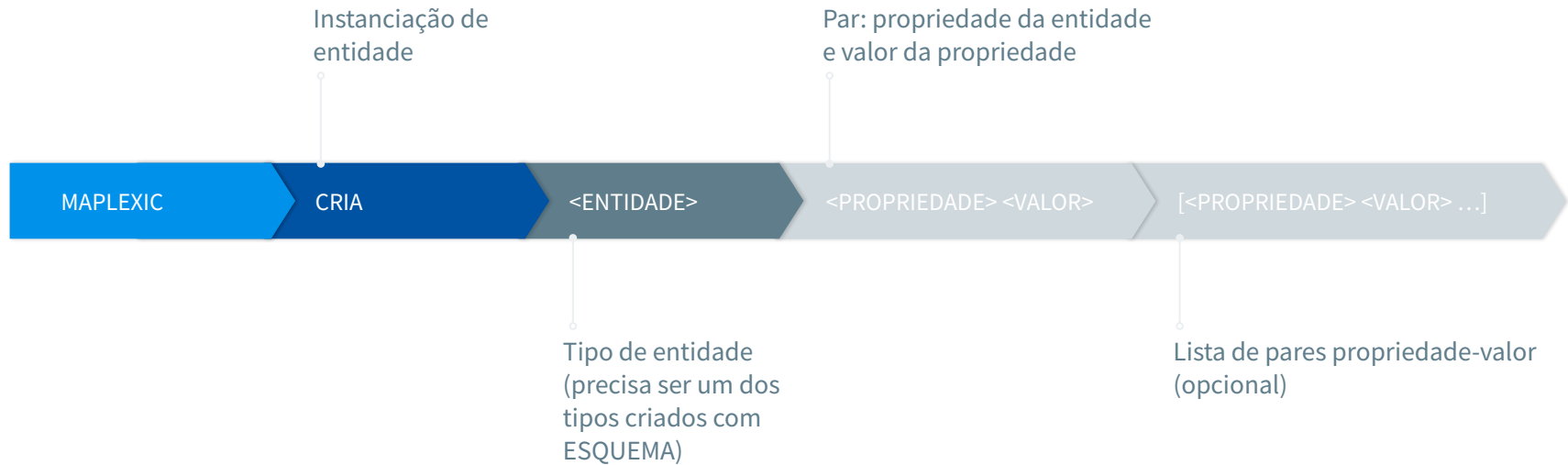
Sintaxe - ESQUEMA



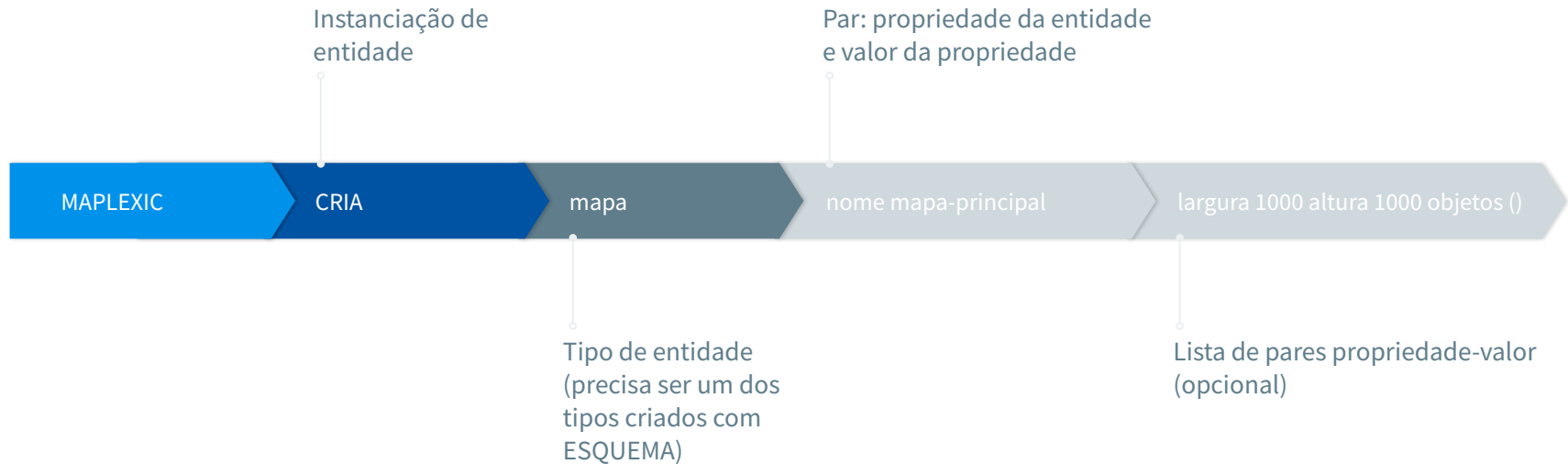
Sintaxe - ESQUEMA (exemplo)



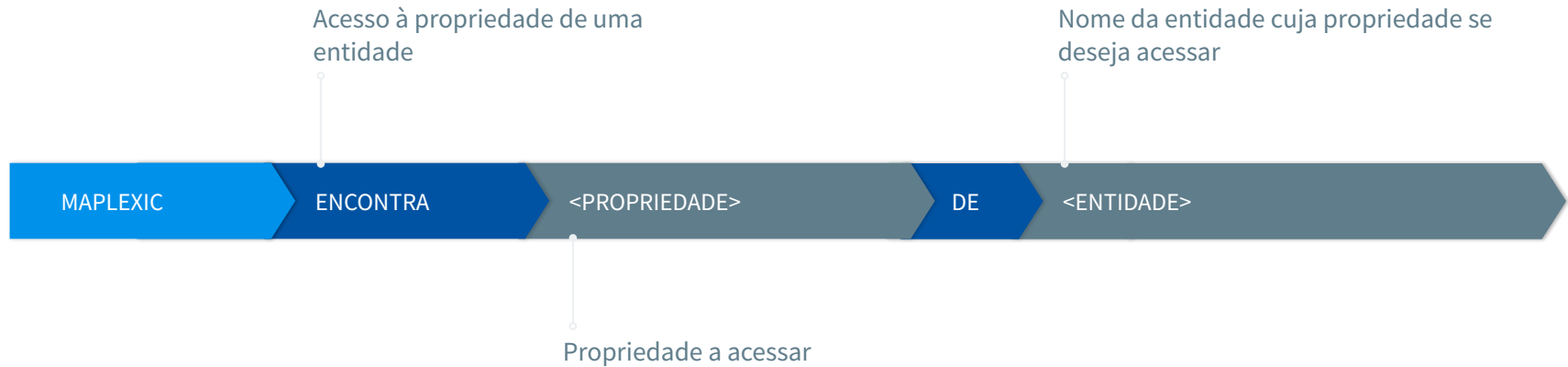
Sintaxe - CRIA



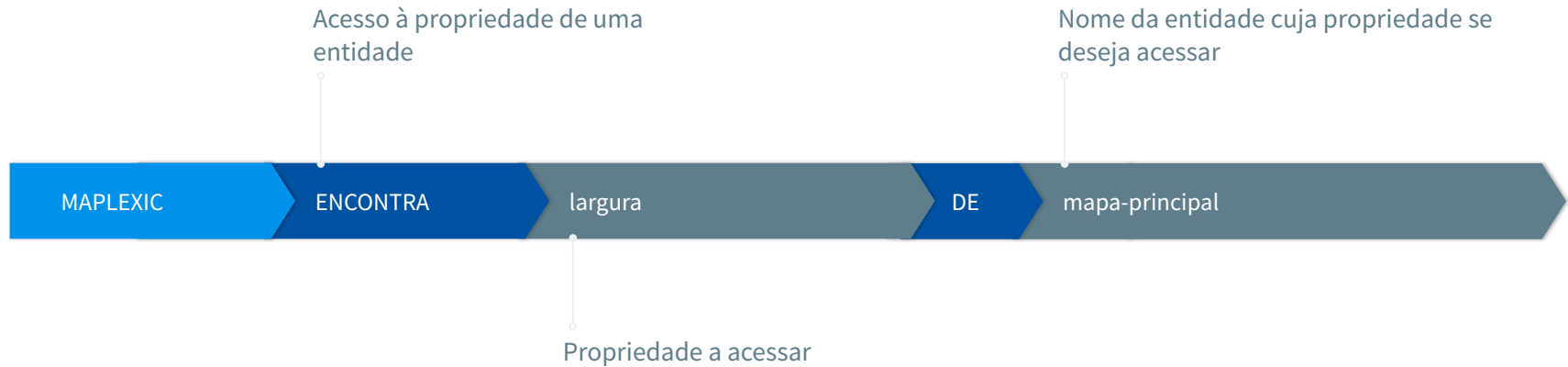
Sintaxe - CRIA (exemplo)



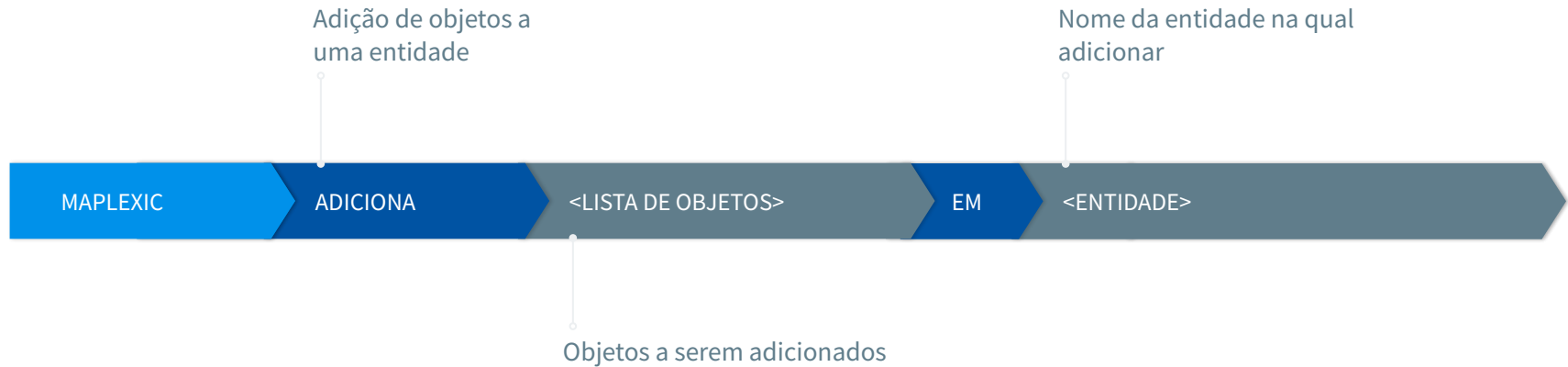
Sintaxe - ENCONTRA



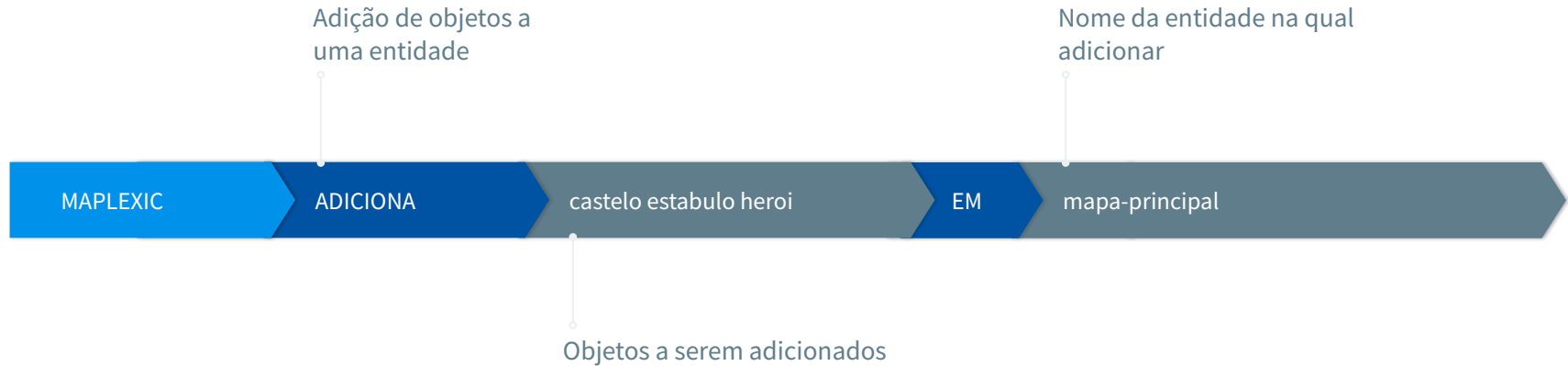
Sintaxe - ENCONTRA (exemplo)



Sintaxe - ADICIONA



Sintaxe - ADICIONA (exemplo)



A decorative network diagram in the top-left corner, featuring a complex web of interconnected nodes and lines, with some nodes highlighted in blue.

2. **Implementação**

Exemplos práticos



```
(maplexic cria mapa nome mapa-principal largura 1000 altura 1000 objetos ())  
  
(display "Lendo largura:\n")  
(display (maplexic encontra largura de mapa-principal))  
  
(display "\nLendo altura:\n")  
(display (maplexic encontra altura de mapa-principal))
```

Exemplo prático

Criando um mapa e exibindo suas propriedades

O mapa-principal fica:

```
(mapa mapa-principal 1000 1000 ()))
```

E a saída será:

```
Lendo largura:  
1000  
Lendo altura:  
1000
```

Exemplo prático

Criando um mapa e exibindo suas propriedades

A laptop screen with a light blue background. In the center, there is a dark rectangular box with rounded corners, containing a list of map objects in a programming language. The text is white and uses a monospaced font. The objects are created using a function called 'maplexic_cria_objeto' and are added to a map using 'maplexic_adiciona'. The objects include a forest, a lake, a beach, a castle, a house, a hero, and a tower, each with specific coordinates, dimensions, and colors.

```
(maplexic_cria_objeto posicao (0 0) nome mata largura 150 altura 1000 cor floresta)
(maplexic_cria_objeto nome lago posicao (250 650) largura 300 altura 250 cor agua)
(maplexic_cria_objeto nome praia posicao (250 550) cor areia largura 300 altura 100)
(maplexic_cria_objeto nome castelo posicao (650 600) largura 300 altura 300 cor pedra)
(maplexic_cria_objeto nome estabulo posicao (200 150) largura 180 altura 120 cor grama)
(maplexic_cria_objeto nome heroi posicao (560 580) largura 30 altura 40 cor "#ff552f")
(maplexic_cria_objeto cor "#8a4fd0" nome torre largura 60 posicao (720 350) altura 200)

(maplexic_adiciona (mata lago praia castelo estabulo heroi torre) em mapa-principal)
```

Exemplo prático

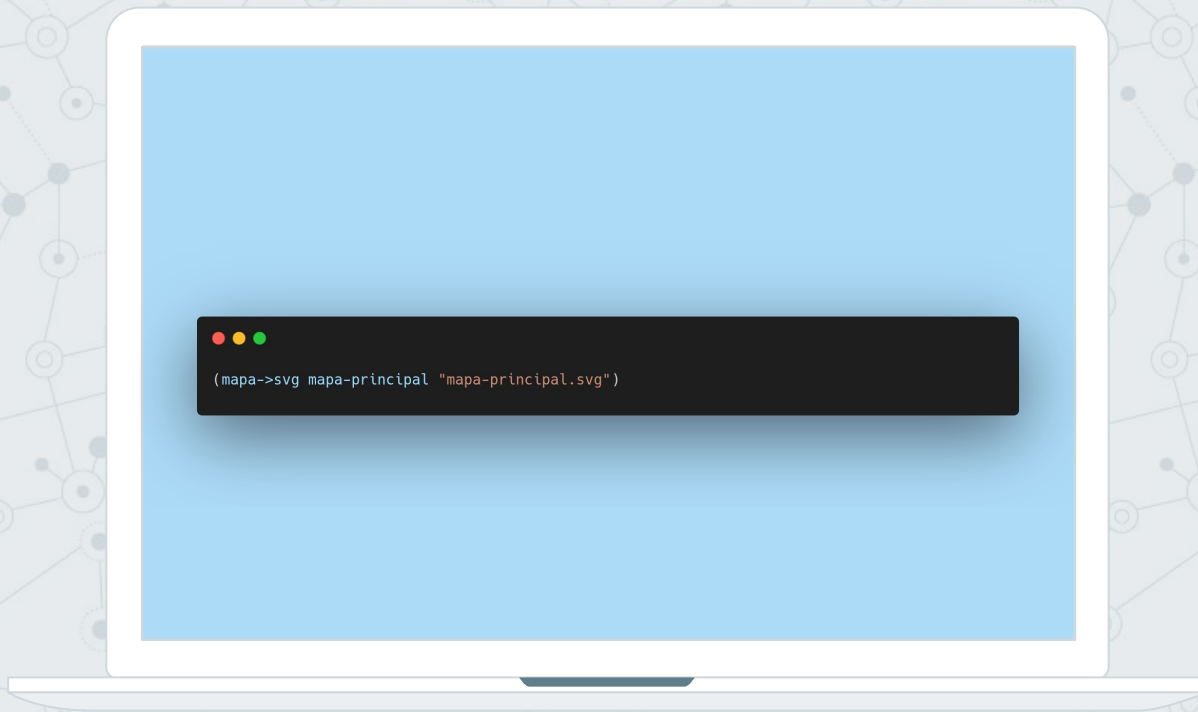
Criando objetos e adicionando ao mapa

O mapa-principal fica:

```
(mapa mapa-principal 1000 1000 (  
  (objeto mata (0 0) 150 1000 #1f5130)  
  (objeto lago (250 650) 300 250 #3f7fe0)  
  (objeto praia (250 550) 300 100 #d8c79a)  
  (objeto castelo (650 600) 300 300 #8a8f99)  
  (objeto estabulo (200 150) 180 120 #5bb04a)  
  (objeto heroi (560 580) 30 40 #ff552f)  
  (objeto torre (720 350) 60 200 #8a4fd0)))
```

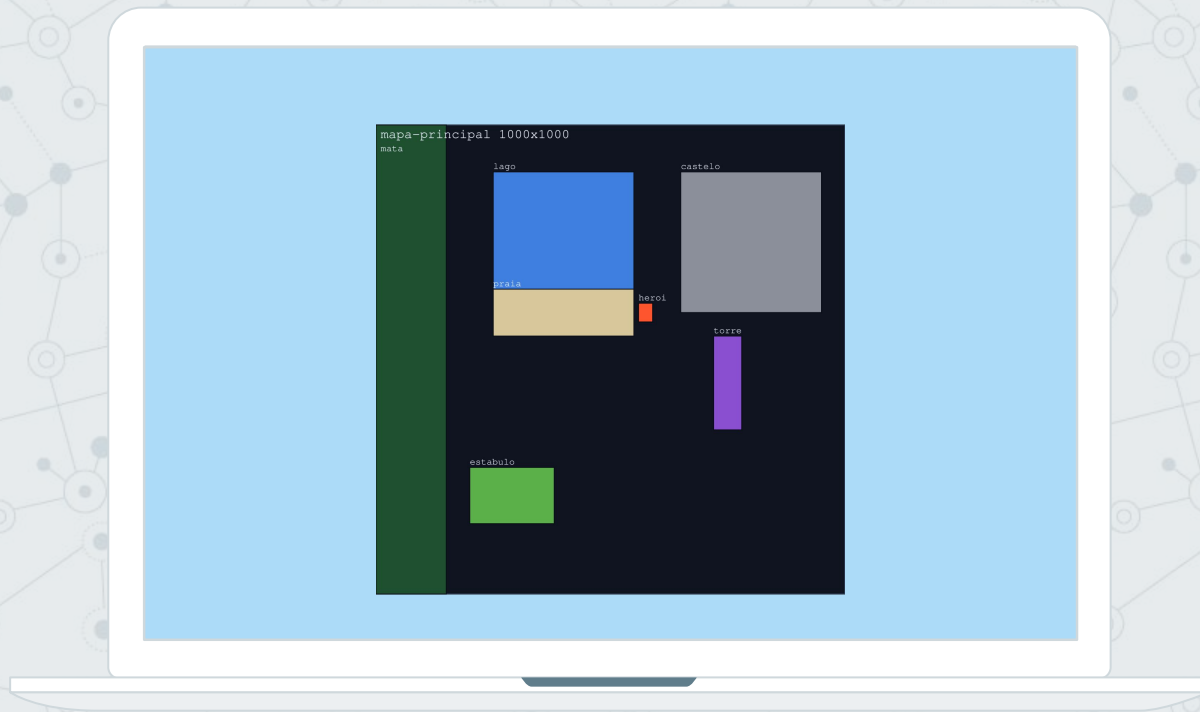
Exemplo prático

Criando objetos e adicionando ao mapa



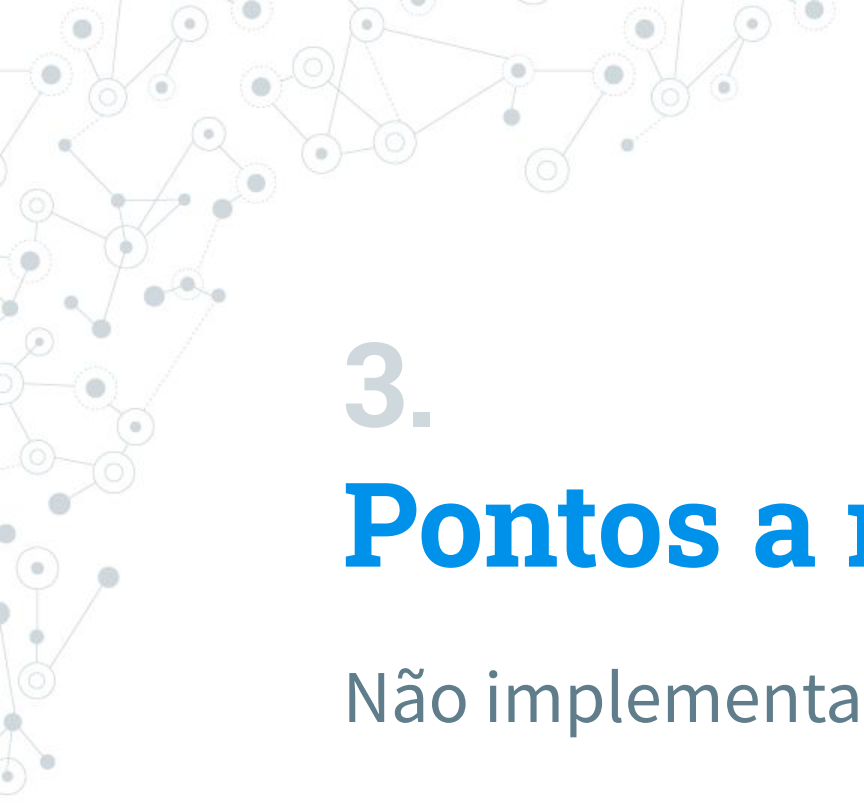
Exemplo prático

Exibindo mapa descrito



Exemplo prático

Exibindo mapa descrito

A decorative network diagram in the top-left corner, featuring a complex web of interconnected nodes and lines, with some nodes highlighted in blue and others in grey.

3.

Pontos a melhorar

Não implementamos, mas pensamos

A decorative network diagram in the bottom-right corner, featuring a complex web of interconnected nodes and lines, with some nodes highlighted in blue and others in grey.

Pontos a melhorar



Coordenadas

Possibilidade de usar coordenadas cartesianas ou polares para iterar pelo mapa



Absoluto & Referência

Possibilidade de usar objetos como referência para a origem das coordenadas



Plugins!

Possibilidade de escolher qual renderizador usar, abre possibilidade para plugins!



Perspectivas

Definir se o mapa será visto do topo, em 2.5D ou mesmo distorções relacionadas a projeções cartográficas



Mais primitivas

Adição de estruturas básicas, como regiões do mapa, diferenciação entre tipos de objetos e formatos padrões (círculos, retângulos etc.)



Procedural

Adição de ferramenta procedural, possibilitando a escolha de algoritmos, definindo regiões onde eles atuarão e mais



Obrigado!

Créditos da apresentação:

Template da apresentação por
SlidesCarnival &

Imagens por Magnific

